Guia de Desenvolvimento: Interatividade e Lógica com JavaScript

No desenvolvimento Front-end, a capacidade de tornar uma página estática em uma aplicação dinâmica é o que define um software de qualidade. Este material explora como o JavaScript interage com o HTML para criar o jogo do "Número Secreto", abordando desde a manipulação de elementos até a estruturação de funções complexas.

1. A Ponte entre HTML e JavaScript: O DOM

Para que o JavaScript consiga "enxergar" e alterar o que está na tela, ele utiliza uma interface chamada DOM (*Document Object Model*). No projeto do Número Secreto, abandonamos o uso de comandos simples como `alert` e `prompt` para manipular diretamente os elementos da página.

Seleção de Elementos

O comando fundamental para capturar um fragmento do HTML é o `document.querySelector()`.

- **Sintaxe:** `let titulo = document.querySelector('h1');`
- **Observação Técnica:** O JavaScript é *case sensitive*. Portanto, o "S" de `querySelector` deve ser sempre maiúsculo.

Alterando o Conteúdo

Uma vez selecionado o elemento, utilizamos a propriedade `.innerHTML` para inserir ou modificar o texto.

- **Analogia:** Se o HTML é a moldura de um quadro, o `.innerHTML` é a pintura que colocamos dentro dela.

2. Funções: Organização e Reutilização

Uma função é um bloco de código desenhado para executar uma tarefa específica. Elas são essenciais para evitar a repetição de código (princípio DRY - *Don't Repeat Yourself*).

Tipos de Funções Exploradas:

1. **Sem Parâmetros e Sem Retorno:** Executam uma ação fixa, como o `limparCampo()`.
2. **Com Parâmetros:** Ganham flexibilidade. Exemplo: `exibirTextoNaTela(tag, texto)`. Aqui, a função decide qual tag alterar baseada no que você "passa" para ela.
3. **Com Retorno:** Calculam um valor e o devolvem para quem a chamou. Essencial para a função `gerarNumeroAleatorio()`, que utiliza o objeto `Math`.

```
function gerarNumeroAleatorio() {
    return parseInt(Math.random() * 10 + 1);
}
```

3. Interação do Usuário e Eventos

A interatividade acontece quando o usuário realiza uma ação, como clicar em um botão. No HTML, usamos o atributo `onclick` para "avisar" ao JavaScript que uma função deve ser disparada.

Capturando Valores de Input

Diferente das tags de texto (h1, p), para ler o que o usuário digitou em uma caixa de entrada, usamos a propriedade `.value`.

- **Exemplo:** `let chute = document.querySelector('input').value;`

4. Lógica de Jogo e o Tipo Booleano

O núcleo do jogo reside na comparação entre o chute do usuário e o número secreto. Essa comparação resulta em um valor **Booleano**: `true` (verdadeiro) ou `false` (falso).

Utilizamos a estrutura condicional `if/else` para guiar o fluxo do programa:

- **Se (** `if` **)** o chute for igual ao número secreto, exibimos a mensagem de vitória.
- **Caso contrário (** `else` **)**, verificamos se o número secreto é maior ou menor, fornecendo dicas ao jogador e incrementando o contador de tentativas.

5. Gerenciamento de Estado e Reinicialização

Um sistema robusto precisa ser capaz de resetar seu estado inicial. Para reiniciar o jogo, realizamos as seguintes etapas:

1. Gerar um novo número aleatório.
2. Limpar o campo de entrada.
3. Resetar o contador de tentativas para 1.
4. Exibir as mensagens iniciais.
5. Manipular atributos de botões (habilitar/desabilitar) via `document.getElementById('id').removeAttribute('disabled')`.

Glossário Técnico

Termo	Definição
Booleano	Tipo de dado que admite apenas dois valores: verdadeiro ou falso.

Case Sensitive	Característica de linguagens que diferenciam letras maiúsculas de minúsculas.
DOM	Representação estruturada da página web que permite a manipulação via script.
Parâmetro	Informação enviada para uma função para que ela possa realizar seu trabalho de forma dinâmica.
Template String	Forma de concatenar textos e variáveis usando crases (` ) e a sintaxe `${variavel}` .
Token	Palavra reservada que finaliza uma função e retorna um valor para o ponto de